Алматы облысы Іле ауданы «№31 орта мектеп»
5 сынып оқушысы Сарқыт Марғұланның
«Сейсмограф-көмекші: Жер сілкінісін алдын ала ескертетін дыбысты дабыл құрылғы» тақырыбындағы ғылыми жұмысына жетекшісі
физика пәні бойынша педагогика ғылымдарының магистрі,
жаратылыстану, физика пәні мұғалімі Умиралиева Аидадан

ПІКІР

Сарқыт Марғұланның «Сейсмограф-көмекші: Жер қозғалысы басталғанын ерте ескертетін дыбысты дабыл құрылғы» тақырыбындағы ғылыми жұмысы үлкен нәтижеге жетті. Ғылыми жұмыс жүйелі және тиянақты түрде жүзеге асырылған.

Кіріспе бөлімінде қазіргі таңдағы ең маңызды қауіпсіздік мәселесінің бірі – жер сілкінісінің алдын алу, қауіпсіздік шараларын қолдануды жүзеге асыру үшін тиімді сейсмограф-көмекші құрылғысын қолдану қажеттігі жазылған. Сейсмограф-көмекшінің осы мәселелерді шешудегі артықшылықтары талқыланған. Оқушы бұл құрылғысының физикалық негіздерін зерттеп, олардың тұрғындарға жер сілкінісінің алғашқы толқыны келгенде 3-30 секунд бұрын дыбысты дабыл беріп, қауіпсіз жерге шығып үлгеруге мүмкіндік беретінін дәлелдеген. Зерттеу нәтижесінде оқушының бойында зерттеушілік дағдысы қалыптасып, тұрмыста және мектепте қолдануға арналған шағын, өте сезгіш сейсмограф-көмекші құралын іске асыруға қатысты жоба жасалған. Жұмысты жасау барысында этикалық қауісіздік шаралары мен академиялық адалдық сақталған.

Ғылым мен білімнің қарқынды дамуы оқушылардан ізденімпаздық пен алғырлықты талап етеді. Осыған орай, Марғұланның жұмысы болашақта жер сілкінісін бақылау құрылғыларын жетілдіру мәселелерін қозғайтын өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Ғылыми жоба барысында оқушы сейсмографиялық құрылғының жұмыс принциптерін жан-жақты зерттеп, олардың артықшылықтарын дәлелдеді. Ол тәжірибе арқылы жинақталған мәліметтерді талдап, жобаның мақсатына сәйкес міндеттерді орындап шықты. Жасаған жұмысы, қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірінің шешімін табуға айтарлықтай көмек бола біледі.

Қорытынды бөлімінде дайындалған сейсмограф моделі Жер туралы ғылымдар мен физика заңдылықтарын ұштастыра білген. Бұл құрылғыны мектептерде немесе тұрмыста ерте сақтандыру жүйесі ретінде тиімді қолдануға болатыны дәлелденген. Сарқыт Марғұланның ғылыми жұмысын жоғары деңгейде орындалған жоба ретінде ұсынуға болады деп есептеймін.

Жоба жетекшісі: А.Ж.Умиралиева

Алматы облысы Іле ауданы
№31 орта мектеп 5 сынып оқушысы Сарқыт Марғұланның «Сейсмограф-көмекші: Жер қозғалысы басталғанын ерте ескертетін дыбысты дабыл құрылғы» тақырыбындағы ғылыми жұмысына

РЕЦЕНЗИЯ

Бұл ғылыми жоба жер сілкінісін ерте байқап, адамдарға қауіп туралы хабар беруге арналған. Зерттеу тақырыбы өте маңызды, себебі жер сілкінісі кенеттен болатын табиғи құбылыс және адамдардың қауіпсіздігі үшін алдын ала ескерту пайдалы.

Жобаның мақсаты түсінікті және нақты қойылған. Оқушы жердің тербелісін сезетін, дыбыс пен жарық арқылы белгі беретін және телефонға хабарлама жіберетін шағын құрылғы жасауды мақсат еткен.

Зерттеу барысында оқушы сейсмографтың жұмыс істеу принципін зерттеп, қажетті бөлшектерді таңдап, құрылғының моделін құрастырған. MPU6050 акселерометрі арқылы тербелісті анықтау және белгіленген деңгейден жоғары болған кезде дабыл беру тәсілі қолданылған.

Жобаның басты ерекшелігі – күрделі сейсмографтардың жұмыс принципін мектеп оқушысына түсінікті қарапайым құрылғы арқылы көрсетуі. Бұл жұмыс физика, информатика және робототехника пәндерінен алған білімді тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді.

Зерттеу жұмысы оқушының ізденімпаздығын, техникалық қызығушылығын және өз қолымен құрылғы жасауға деген ынтасын көрсетеді. Жобаның нәтижесінде жасалған модельді мектепте физика сабақтарында тәжірибе жасау және жердің тербелістерін түсіндіру үшін қолдануға болады.

Жұмысты одан әрі жетілдіру үшін құрылғының әртүрлі тербелістер кезіндегі көрсеткіштерін көбірек өлшеп, нәтижелерін кесте немесе диаграмма түрінде көрсетуге болады.

Қорытынды: ғылыми жоба 5-сынып оқушысының жас ерекшелігіне сай орындалған, қызықты және тәжірибелік маңызы бар жұмыс. Жоба оқушының ғылыми ізденісін, шығармашылығын және техникалық қабілетін көрсетеді. Ғылыми жобаны қорғауға ұсынуға болады.

Сәтбаев университеті
ӨИИ институтының
«Инженерлі физика» кафедрасының меңгерушісі Р.Е Бейсембетов